ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΝΗΜΑΤΑ

ΠΥΡ'ΗΝΑΣ (KERNEL)

- Ο **πυρήνας (kernel)** είναι το **κεντρικό και βασικό τμήμα** του λειτουργικού συστήματος.
  Αποτελεί το **"μυαλό" ή την "καρδιά"** του Λειτουργικού Συστήματος, καθώς ελέγχει **όλες τις κύριες λειτουργίες** του υπολογιστή και **επικοινωνεί άμεσα με το υλικό (hardware)**.

Κ΄ΥΡΙΟΣ Ρ΄ΟΛΟΣ ΠΥΡ΄ΗΝΑ

- Ο πυρήνας λειτουργεί **ως μεσολαβητής** μεταξύ:
- του **υλικού** (CPU, μνήμη, δίσκοι, περιφερειακά) και
- των **προγραμμάτων** ή **διεργασιών** που ζητούν υπηρεσίες από αυτό.
- Όλες οι εντολές που αφορούν το υλικό περνούν **μέσα από τον πυρήνα**.

ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΉΝΑ

- **Διαχείριση διεργασιών (Process Management)**
- Δημιουργία, εκτέλεση, αναστολή και τερματισμός διεργασιών.
- Καθορισμός ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιεί την CPU (χρονοπρογραμματισμός).
- **Διαχείριση μνήμης (Memory Management)**
- Κατανομή και απελευθέρωση χώρου στη RAM.
- Εξασφάλιση ότι κάθε διεργασία χρησιμοποιεί τη δική της περιοχή μνήμης.

ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΉΝΑ

- **Διαχείριση αρχείων (File Management)**
- Δημιουργία, ανάγνωση, εγγραφή και διαγραφή αρχείων.
- Διαχείριση συστημάτων αρχείων (NTFS, ext4 κ.λπ.).
- **Διαχείριση συσκευών (Device Management)**
- Επικοινωνία με τις συσκευές μέσω **οδηγών (drivers)**.
- Έλεγχος εισόδου/εξόδου (I/O).

ΚΎΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΉΝΑ

- **Ασφάλεια και Προστασία**
- Ελέγχει την πρόσβαση των διεργασιών στους πόρους του συστήματος.
- Προστατεύει τον πυρήνα και το hardware από σφάλματα ή κακόβουλες ενέργειες.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ (PROCESS MANAGEMENT)

- Η **διαχείριση διεργασιών** είναι μία από τις βασικότερες λειτουργίες του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος.
  Αφορά τον τρόπο με τον οποίο το λειτουργικό σύστημα **δημιουργεί, εκτελεί, ελέγχει και τερματίζει** τις διεργασίες (processes).

- Μια **διεργασία (process)** είναι ένα **πρόγραμμα που εκτελείται** στη μνήμη του υπολογιστή.
  Δηλαδή, ενώ ένα **πρόγραμμα** είναι **παθητικό σύνολο εντολών** αποθηκευμένο σε αρχείο, η **διεργασία** είναι **ενεργό πρόγραμμα** που εκτελείται από τον επεξεργαστή (CPU).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΔΙΕΡΓΑΣΊΑΣ

- Κάθε διεργασία διαθέτει:
- **Κώδικα Προγράμματος (Program Code)** — οι εντολές που εκτελούνται.
- **Μετρητή Προγράμματος (Program Counter)** — δείχνει ποια εντολή θα εκτελεστεί επόμενη.
- **Κατάσταση Επεξεργαστή (Registers)** — προσωρινά δεδομένα.
- **Μνήμη (Stack, Heap)** — για μεταβλητές και δεδομένα.
- **Πόρους Συστήματος** — αρχεία, συσκευές, χρόνο CPU.
- **Αναγνωριστικό (PID – Process ID)** — μοναδικός αριθμός ταυτότητας.

ΚΎΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΟΥ OS ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ

- **Δημιουργία διεργασίας (Process Creation)**
- Γίνεται όταν εκτελούμε ένα πρόγραμμα.
- Το OS δημιουργεί μια νέα διεργασία και της δίνει PID (Process ID).
- **Εκτέλεση ⟶ Χρονοπρογραμματισμός CPU (CPU Scheduling)**
- Το OS αποφασίζει ποια διεργασία θα χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή (CPU) και για πόσο χρόνο.
- Αποφεύγει την αδράνεια της CPU και επιτρέπει την ψευδαίσθηση “ταυτόχρονης” εκτέλεσης πολλών προγραμμάτων (multitasking).

ΚΎΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΤΟΥ OS ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ

- **Αναστολή / Αναμονή (Suspend / Waiting)**
- Αν μια διεργασία χρειάζεται κάτι (π.χ. είσοδο από πληκτρολόγιο ή ανάγνωση από δίσκο), μεταφέρεται σε κατάσταση αναμονής.
- **Επαναφορά (Resume)**
- Όταν το αίτημα ικανοποιηθεί, επιστρέφει σε κατάσταση “έτοιμη να εκτελεστεί”.
- **Τερματισμός διεργασίας (Process Termination)**
- Όταν ολοκληρωθεί ή διακοπεί από τον χρήστη/σύστημα.

ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΑΣ

Κατάσταση	Περιγραφή
New (Νέα)	Η διεργασία δημιουργείται.
Ready (Έτοιμη)	Περιμένει να της δοθεί χρόνος CPU.
Running (Εκτελείται)	Εκτελείται από τον επεξεργαστή.
Waiting (Αναμονή)	Περιμένει κάποιο γεγονός (π.χ. ανάγνωση αρχείου).
Terminated (Τερματισμένη)	Η εκτέλεση ολοκληρώθηκε.

ΠΟΛΛΑΠΛΈΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΕΣ (MULTITASKING)

- Η δυνατότητα του Λ/Σ να **εκτελεί πολλές διεργασίες ταυτόχρονα**. Στην πραγματικότητα, ο επεξεργαστής **εναλλάσσει γρήγορα** τις διεργασίες, δίνοντας την αίσθηση ταυτόχρονης εκτέλεσης.
- Παράδειγμα:
  Ο χρήστης ακούει μουσική, γράφει κείμενο και κάνει λήψη αρχείων ταυτόχρονα.

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΏΝ (CPU SCHEDULING)

- Ο **χρονοπρογραμματισμός διεργασιών** είναι η διαδικασία με την οποία το λειτουργικό σύστημα αποφασίζει **ποια διεργασία θα εκτελεστεί από την CPU και για πόσο χρόνο**.

ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ

- Αποδοτική χρήση της CPU (να μην μένει ποτέ αδρανής)
- Γρήγορη απόκριση για τον χρήστη
- Δίκαιη κατανομή χρόνου σε όλες τις διεργασίες
- Ελαχιστοποίηση καθυστέρησης και χρόνου αναμονής
- Μεγιστοποίηση απόδοσης συστήματος (throughput)

ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΊΑΣ

Κατάσταση	Περιγραφή
Ready	Η διεργασία περιμένει να πάρει την CPU.
Running	Η διεργασία εκτελείται από την CPU.
Waiting	Περιμένει ένα γεγονός (π.χ. είσοδο/έξοδο).
Terminated	Η διεργασία ολοκλήρωσε την εκτέλεσή της.

Ο **Scheduler (Χρονοδρομολογητής)** επιλέγει από την ουρά Ready ποια διεργασία θα εκτελεστεί.

ΚΎΡΙΟΙ ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ

Αλγόριθμος	Χαρακτηριστικά	Πλεονέκτημα	Μειονέκτημα
FIFO / FCFS (First Come First Served)	Όποια διεργασία έρθει πρώτη, εκτελείται πρώτη.	Απλός	Μεγάλη αναμονή για μικρές διεργασίες
SJF (Shortest Job First)	Εκτελείται η διεργασία με τη μικρότερη διάρκεια.	Ελαχιστοποιεί τον μέσο χρόνο αναμονής	Δεν ξέρουμε πάντα τη διάρκεια
Round Robin (RR)	Κάθε διεργασία παίρνει χρόνο CPU για μικρό “κομμάτι χρόνου” (time quantum).	Ιδανικός για πολυδιεργασία	Αν το quantum είναι μικρό → πολλές αλλαγές
Priority Scheduling	Κάθε διεργασία έχει προτεραιότητα (priority).	Προτεραιότητα σε σημαντικές διεργασίες	Μικρές διεργασίες μπορεί να περιμένουν πολύ (starvation)
Multilevel Queue	Διαχωρισμός διεργασιών σε ουρές (συστήματος, χρηστών κτλ.).	Οργάνωση ανά είδος εργασίας	Πολύπλοκο

Ν΄ΗΜΑΤΑ – THREADS

- **Τι είναι Νήμα (Thread);**
- Ένα **νήμα** είναι η **μικρότερη μονάδα εκτέλεσης** μέσα σε μία διεργασία (process).
  Ενώ μια διεργασία είναι ένα εκτελούμενο πρόγραμμα, το νήμα είναι το **τμήμα εκείνο που εκτελεί πραγματικά τον κώδικα (εντολές) στην CPU**.
- **Κάθε διεργασία μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα νήματα.**
- Όλα τα νήματα μιας διεργασίας μοιράζονται τους **ίδιους πόρους**: μνήμη, αρχεία, δεδομένα.

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ VS Ν'ΗΜΑ

Χαρακτηριστικό	Διεργασία (Process)	Νήμα (Thread)
Ορισμός	Εκτελούμενο πρόγραμμα	Μικρότερη μονάδα εκτέλεσης μέσα σε διεργασία
Μνήμη	Δική της, ανεξάρτητη	Μοιράζεται τη μνήμη της διεργασίας
Δημιουργία	Βαριά (απαιτεί χρόνο/πόρους)	Ελαφριά και γρήγορη
Επικοινωνία	Δύσκολη (IPC – shared memory, pipes κλπ.)	Εύκολη – κοινός χώρος μνήμης
Παράδειγμα	Άνοιγμα Word	Spell-checker, autosave, εμφάνιση γραφικών μέσα στο Word

ΓΙΑΤΊ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΝΉΜΑΤΑ

- Καλύτερη αξιοποίηση CPU (π.χ. σε πολυπύρηνους επεξεργαστές)
- Πολλές εργασίες εκτελούνται παράλληλα μέσα στο ίδιο πρόγραμμα
- Γρηγορότερη απόκριση εφαρμογών (responsive UI)
- Εξοικονόμηση πόρων σε σχέση με πολλαπλές διεργασίες

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ (WEB BROWSER)

- Ένας browser (π.χ. Chrome ή Firefox) είναι διεργασία που περιέχει πολλά νήματα:
- 1 νήμα για γραφικό περιβάλλον (UI)
- 1 νήμα για φόρτωση σελίδων
- 1 νήμα για ήχο/βίντεο (media)
- 1 για JavaScript εκτέλεση
  - Αν ένα νήμα καθυστερεί (π.χ. φόρτωση σελίδας), τα άλλα συνεχίζουν κανονικά.

ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΝΗΜΆΤΩΝ (THREAD SCHEDULING)

- Ο **χρονοπρογραμματισμός νημάτων** είναι η διαδικασία με την οποία το λειτουργικό σύστημα (ή η ίδια η διεργασία) αποφασίζει **ποιο νήμα (thread)** θα εκτελεστεί από την CPU και πότε.
- Όπως οι διεργασίες, έτσι και τα νήματα “ανταγωνίζονται” για χρήση της CPU, αφού κάθε νήμα αποτελεί μια μονάδα εκτέλεσης.

ΔΙΕΡΓΑΣΊΑ VS ΝΉΜΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌ

Χαρακτηριστικό	Διεργασία (Process Scheduling)	Νήμα (Thread Scheduling)
Μονάδα εκτέλεσης	Ολόκληρο πρόγραμμα	Κομμάτι προγράμματος
Κόστος αλλαγής	Μεγάλο (context switch)	Μικρό & πιο γρήγορο
Μνήμη	Δική της	Κοινή μνήμη της διεργασίας
Διαχείριση από	Πυρήνα OS	Πυρήνα ή/και επίπεδο χρήστη

ΕΠΊΠΕΔΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΝΗΜΆΤΩΝ

- **User-Level Thread Scheduling (στο επίπεδο χρήστη)**
- Τα νήματα διαχειρίζονται από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος (όχι από το OS).
- Ο προγραμματιστής υλοποιεί τον scheduler.
- Γρήγορο switch μεταξύ νημάτων.
- Αν ένα νήμα μπλοκάρει, μπλοκάρεται όλη η διεργασία.

ΕΠΊΠΕΔΑ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΝΗΜΆΤΩΝ

- **Kernel-Level Thread Scheduling (στον πυρήνα του OS)**
- Το OS “βλέπει” και διαχειρίζεται κάθε νήμα.
- Κάθε νήμα έχει δικό του αναγνωριστικό (TID).
- Αν ένα νήμα περιμένει I/O, τα άλλα συνεχίζουν.
- Πιο αργό switching σε σχέση με user-level threads.

- **Hybrid/Mixed Model**
  - Συνδυασμός των δύο παραπάνω (όπως Linux με POSIX threads, Windows).

ΑΛΓΌΡΙΘΜΟΙ ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΝΗΜΆΤΩΝ

Αλγόριθμος	Περιγραφή
Round Robin	Κάθε νήμα παίρνει ένα χρονικό κομμάτι CPU (time quantum).
Priority Scheduling	Τα νήματα ταξινομούνται ανά προτεραιότητα.
Multilevel Queue	Χωρίζονται σε ουρές (π.χ. system threads, user threads).
Multilevel Feedback Queue	Τα νήματα αλλάζουν ουρά ανάλογα με τη συμπεριφορά τους.

ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ

- Έστω πρόγραμμα video player:
- Ένα νήμα διαβάζει τα frames από τον δίσκο.
- Ένα δεύτερο τα αποκωδικοποιεί (decode).
- Ένα τρίτο τα εμφανίζει στην οθόνη.
- Ο χρονοπρογραμματιστής αποφασίζει ποιο από τα τρία threads θα εκτελεστεί πρώτο στην CPU.

ΤΕΛΟΣ